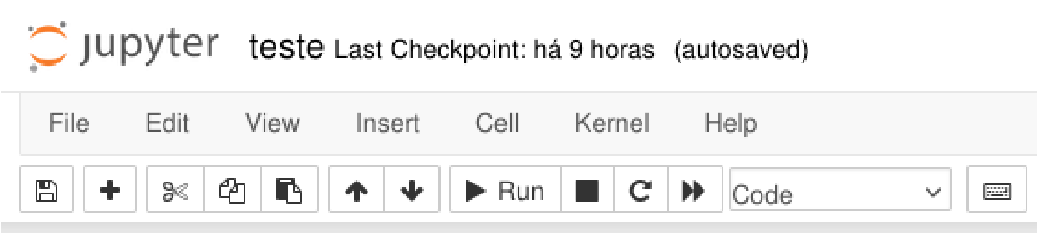
jupyter

prof. Cláudio Zaina
IFSP-Pres.Epitácio

- o que é
  - **Ju**lia, **Py**thon & **R**
  - ferramenta *web*
  - gratuito
  - código aberto
  - opera, elabora e compartilha documentos
    - "código ativo" em diversas linguagens
      - Julia
      - Python
      - R
      - Java ...
    - texto formatável
      - *markdown*
      - imagens
      - tabelas
      - *links*
    - fórmulas e equações
      - representação sofisticada
        - via Latex
        - $\sqrt[3]{\frac{x}{(x+1)}}$
- instalação
  - Há diversos modos de instalar o Jupyter
    - `pip`
    - `anaconda`
    - `pipenv`
  - Mais simples
    - instalador de pacotes do Python `pip`
    - é necessário ter o Python instalado!
  - console (Linux) ou prompt comando (Windows)
    - Jupyter: `pip install notebook`
    - Jupyter Lab: `pip install jupyterlab`
    - no Linux: recomendável `pipx` em vez de `pip`
  - *links*
    - https://jupyter.org/install
    - https://www.datacamp.com/pt/tutorial/installing-jupyter-notebook
- executar
  - `jupyter notebook` ou `jupyter lab`
    - → inicia o servidor Jupyter
    - → invoca o navegador padrão
    - → abre uma aba na pasta corrente
      - e ela passa a ser a "raiz"
      - não é possível ir mais "para baixo"
- células
  - modo de operação de **caderno**
    - cor da margem esquerda da linha selecionada é **azul**
      - no tema padrão, é claro...
    - a — **insere** linha padrão <u>antes</u> da linha selecionada
    - b — **insere** linha padrão <u>após</u> a linha selecionada
    - c — **copia** (para a memória) a linha selecionada
    - v — cola a linha copiada a seguir da linha selecionada
    - x — **exclui** a linha selecionada
    - z — **desfaz** a exclusão
    - tipos
      - m — muda o tipo da linha para ***markdown***
        - texto do documento
      - y — muda o tipo da linha para **código**
        - células programáveis
      - r — muda o tipo da linha para "sem formatação"
        - ***raw***
        - código ou texto que não deve ser formatado
      - **Observação:**
        - é complicado misturar tipos
          - uma célula com texto apresentar um resultado calculado
    - 

      jupyter teste Last Checkpoint: há 9 horas (autosaved)
    - a barra de ferramentas apresenta botões
      - salvar o caderno *neste momento*
        - *checkpoint*
        - é possível restaurar o caderno em um dado checkpoint
          - File / reverto to checkpoint
      - inserir célula a seguir
      - cortar / copiar / colar
      - mover linha para cima / baixo
      - executar a linha
      - interromper a execução do *kernel*
      - (mudar) tipo da célula
      - mostrar todos atalhos
  - tipos
    - **código**
      - Code
      - texto do código
      - colorização sintática segundo (tema e) linguagem
      - células executáveis
    - ***markdown*** (texto do documento)
      - Markdown
      - texto do corpo do documento
      - formatável via padrão *markdown*
        - `_itálico_` ou `*itálico*` → *itálico*
        - `__negrito__` ou `**negrito**` → **negrito**
        - `___negrito & itálico___` → ***negrito & itálico***
        - `~tachado~` → ~~tachado~~
        - cabeçalhos (*headings*)
          - # Capítulo
          - ## Seção
          - ### Subseção
          - #### Sub-subseção
        - lista
          - numerada
            - repare que não é preciso de fato numerar; ele faz isso.

            -
              ```
              1. escrever a introdução
                 1. fazer o levantamento
                 1. compilar artigos
                 1. sintetizar em mapa mental
              1. achar referência para a citação
              1. ficha catalográfica
                 1. obter o modelo
                 1. obter as assinaturas
                    1. orientador
                    1. coordenador
              1. entregar matrícula
              ```
              →

              1. escrever a introdução
                 A. fazer o levantamento
                 B. compilar artigos
                 C. sintetizar em mapa mental
              2. achar referência para a citação
              3. ficha catalográfica
                 A. obter o modelo
                 B. obter as assinaturas
                    a. orientador
                    b. coordenador
              4. entregar matrícula
          - não numerada

            -
              ```
              * leite
              * pão de forma
              * detergente
              ```
              →
              - leite
              - pão de forma
              - detergente
          - ticada

            -
              ```
              * [ ] TOC
              * [X] IHC
              * [ ] ALP
              ```
              →
              - ☐ TOC
              - ☑ IHC
              - ☐ ALP
        - linha horizontal
          - `---` ou `***`
        - imagem
          - `<img src="img/ifspLogo.png">` →
        - *link*
          - `Portal: [IFSP - PEP](https://pep.ifsp.edu.br).` → Portal: IFSP - PEP.
        - citação

          -
            ```
            Na linha 3:
            > String s = "Jupyter";

            Há a criação de um novo objeto.
            ```
            →

            Na linha 3:

            > String s = "Jupyter";

            Há a criação de um novo objeto.
        - texto de código
          - ``O `for` e o `while` são laços.`` → O `for` e o `while` são laços.
        - fórmulas em Latex
          - `$\sqrt[3] {\frac {x} {(x + 1)}}$` → $\sqrt[3]{\frac{x}{(x+1)}}$
        - colorização sintática em outra linguagem

          -
            ~~~
            ```SQL
            SELECT C.cod "Código",
                   sum(D.compra) "Total"
              FROM Cliente C JOIN Compra D
                   on (C.cod = D.cldcod)
             GROUP BY C.cod
             ORDER BY C.cod;
            ```
            ~~~
            →
            ```sql
            SELECT C.cod "Código",
                   sum(D.compra) "Total"
              FROM Cliente C JOIN Compra D
                   on (C.cod = D.cldcod)
             GROUP BY C.cod
             ORDER BY C.cod;
            ```
        - tabelas

          -
            ```
            | Caso | Ano | Valor |
            |:-|:-:|-:|
            |esq|centro|dir|
            | Alfa | 1976 | 10000,00 |
            | Cartel | 1989 | 23000,00 |
            | Zimbro | 2003 | 78000,00 |
            ```
            →

Caso	Ano	Valor
esq	centro	dir
Alfa	1976	10000,00
Cartel	1989	23000,00
Zimbro	2003	78000,00
        - unicode
          - `&#x266b;, &#127863; e &#128218; me bastam.` → ♫, 🍷 e 📚 me bastam.
        - refs
          - https://www.coderrocketfuel.com/article/a-complete-guide-to-markdown
          - https://tutorialzine.com/2014/12/you-dont-need-icons-here-are-100-unicode-symbols-that-you-can-use
          - https://medium.com/analytics-vidhya/the-ultimate-markdown-guide-for-jupyter-notebook-d5e5abf728fd
          - https://www.compart.com/en/unicode/
          - https://www.w3schools.com/charsets/ref_emoji_office.asp
    - **cru** (interpretador vai ignorá-la)
      - Raw
      - utilizada para manter dentro do documento informações
        - a serem processadas por outra ferramenta
        - que não são nem código, nem texto
        - geralmente trecho de código
          - a ser registrado
          - não executável
          - comentado
      - Aqui nada acontece. → `Aqui nada acontece...`
  - modo de operação de **linha**
    - cor da margem esquerda da linha selecionada é **verde**
    - cursor está ativo *dentro* da célula
    - editor de texto/código normal
      - formata célula conforme o tipo
- exportar
  - `File / Download as`
    - PDF via Latex
      - precisa ter Latex instalado
    - Markdown
      - gera um arquivo Zip, contendo documento e uma pasta com as imagens
  - Imprimir pelo navegador
    - escolher saída PDF
- kernel
  - "motor" do caderno
  - especifica a linguagem de processamento
  - escolhido ao criar o caderno
  - pode ser mudado
    - `Kernel / change kernel`
  - instalação
    - R
      - `apt install r-cran-irkernel`
        - preferível, no Linux!
      - abrir uma sessão R
        ```
        install.packages("devtools")
        devtools::install_github("IRkernel/IRkernel")
        IRkernel::installspec()
        ```
    - Java
      - baixar `ijava-versão.zip`
        - https://github.com/SpencerPark/IJava/releases
        - procurar em "Assets"
      - descompactar `ijava-versão.zip`
      - executar `python3 install.py --sys-prefix`
      - colab
        ```
        !pip install jbang # change to pip3 if pip command not found
        import jbang
        jbang.exec("trust add https://github.com/jupyter-java")
        print(jbang.exec("install-kernel@jupyter-java --java 21 --enable-preview").stdout)
        ```
        - mudar para o kernel Java
  - listar kernel disponível
    - `jupyter kernelspec list`
- referências
  - [1] https://jupyter.org/
  - [2] https://colab.google/
  - [3] https://cocalc.com/